

DESENHO DE TIPOS

Forma e contraforma

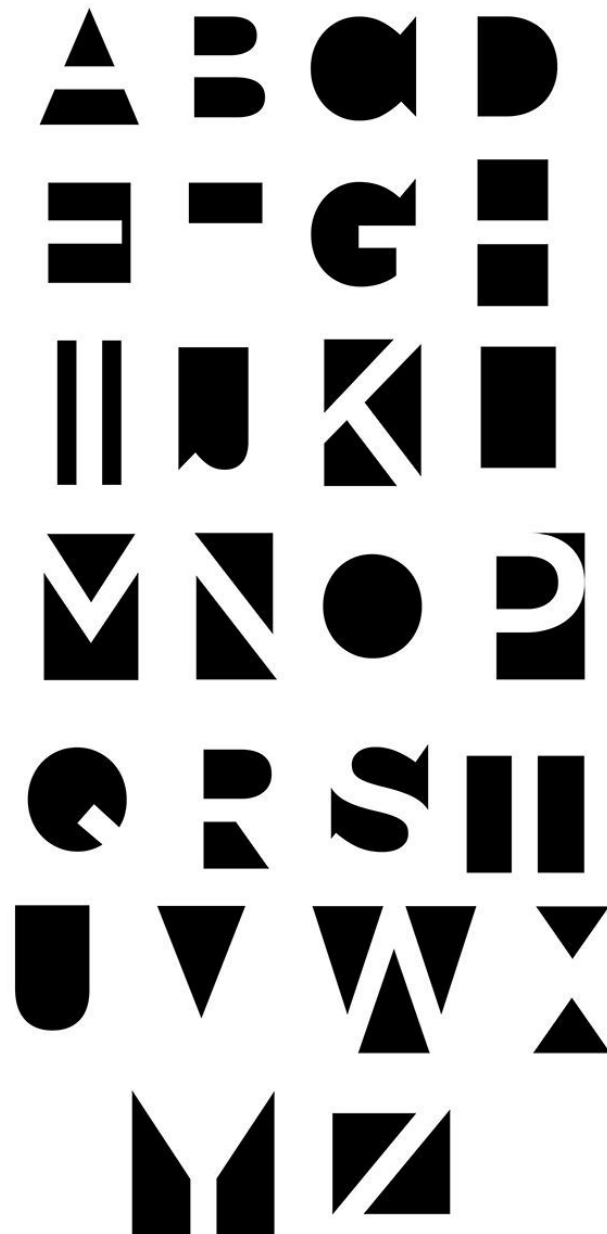
Formas básicas de referência

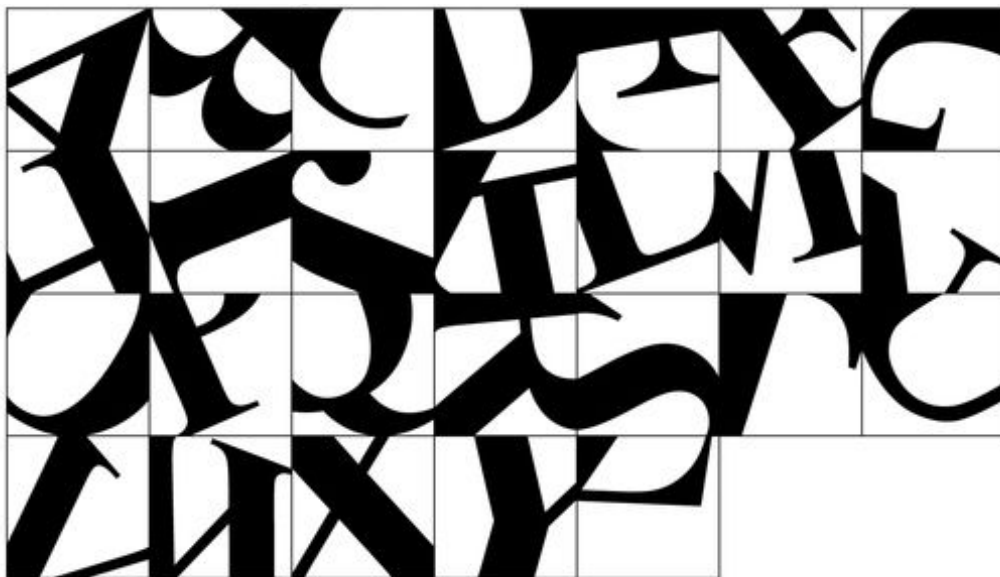




EOAV

odder





Como desenhar uma tipografia: o começo

Para começar, é recomendável começar pelos caracteres de referência (são as letras que servirão de base para o resto do alfabeto) que geralmente são o “H” e “O”, em maiúsculo, e o “n”, “o” e “y” em minúsculo.

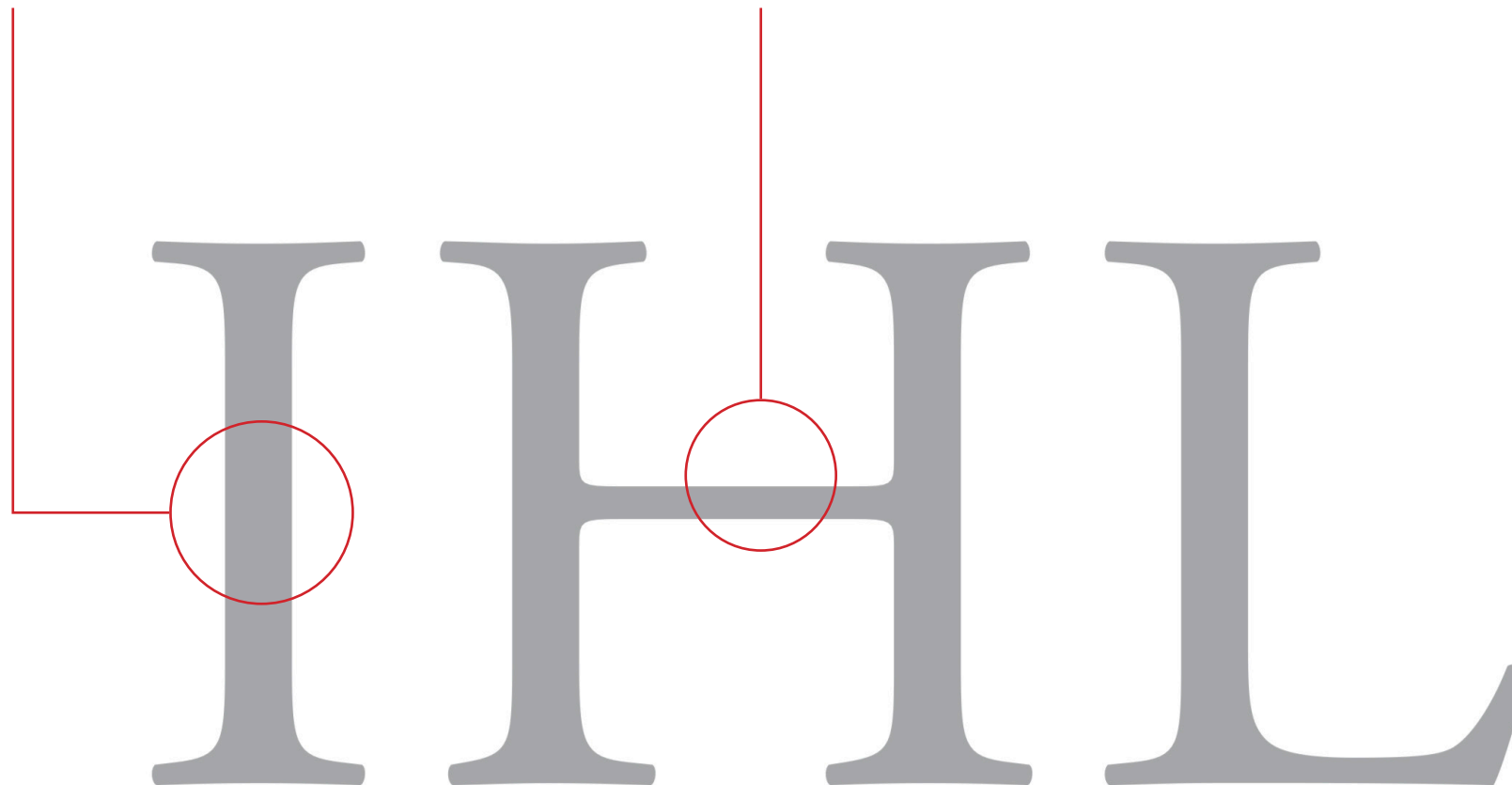
O “H” possui duas hastes verticais e uma barra transversal além de marcar a largura e a altura média das letras, a letra “O” marcará as curvas longas.



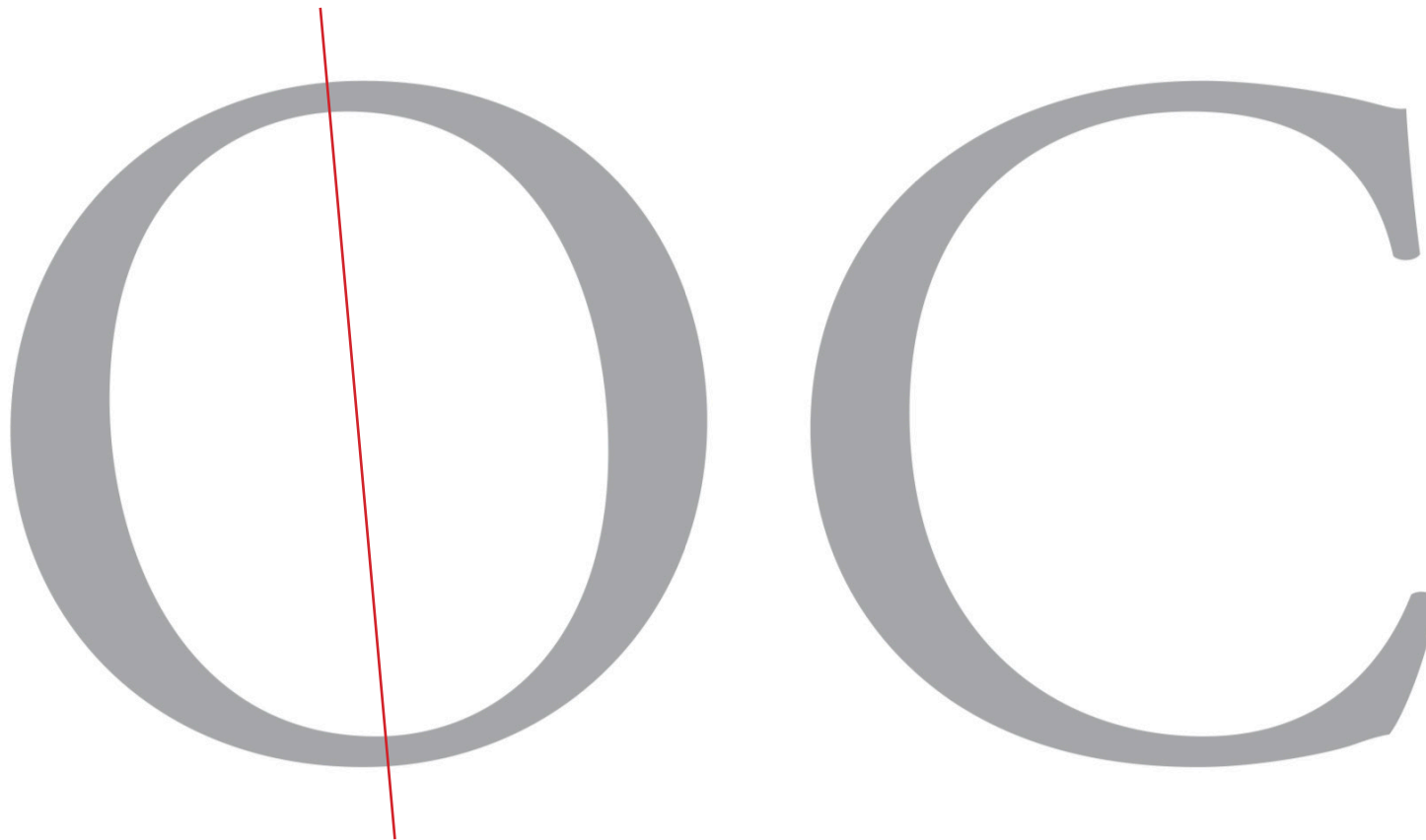
Caixa alta / maiúsculas

“H” e “I” maiúsculo para estabelecer a espessura das hastes e altura básica.

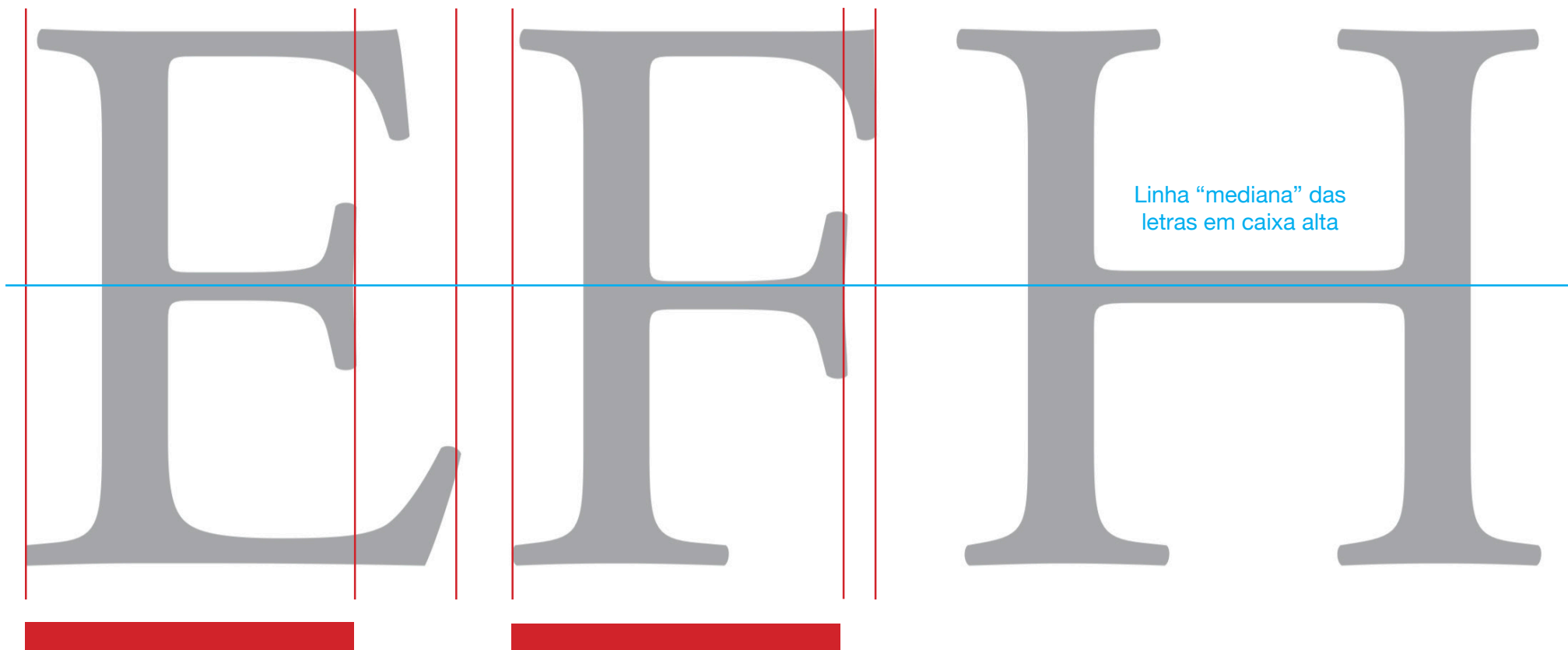
“H” maiúsculo para estabelecer a espessura das barras horizontais da fonte.



“O” maiúsculo para estabelecer o stress do eixo, os detalhes das curvas e a modulação dos traços.



“E” maiúsculo para definir a largura das barras horizontais (traves, braços, etc).



“V” maiúsculo para determinar o **ângulo** de fechamento das letras.

VAXX

H





L







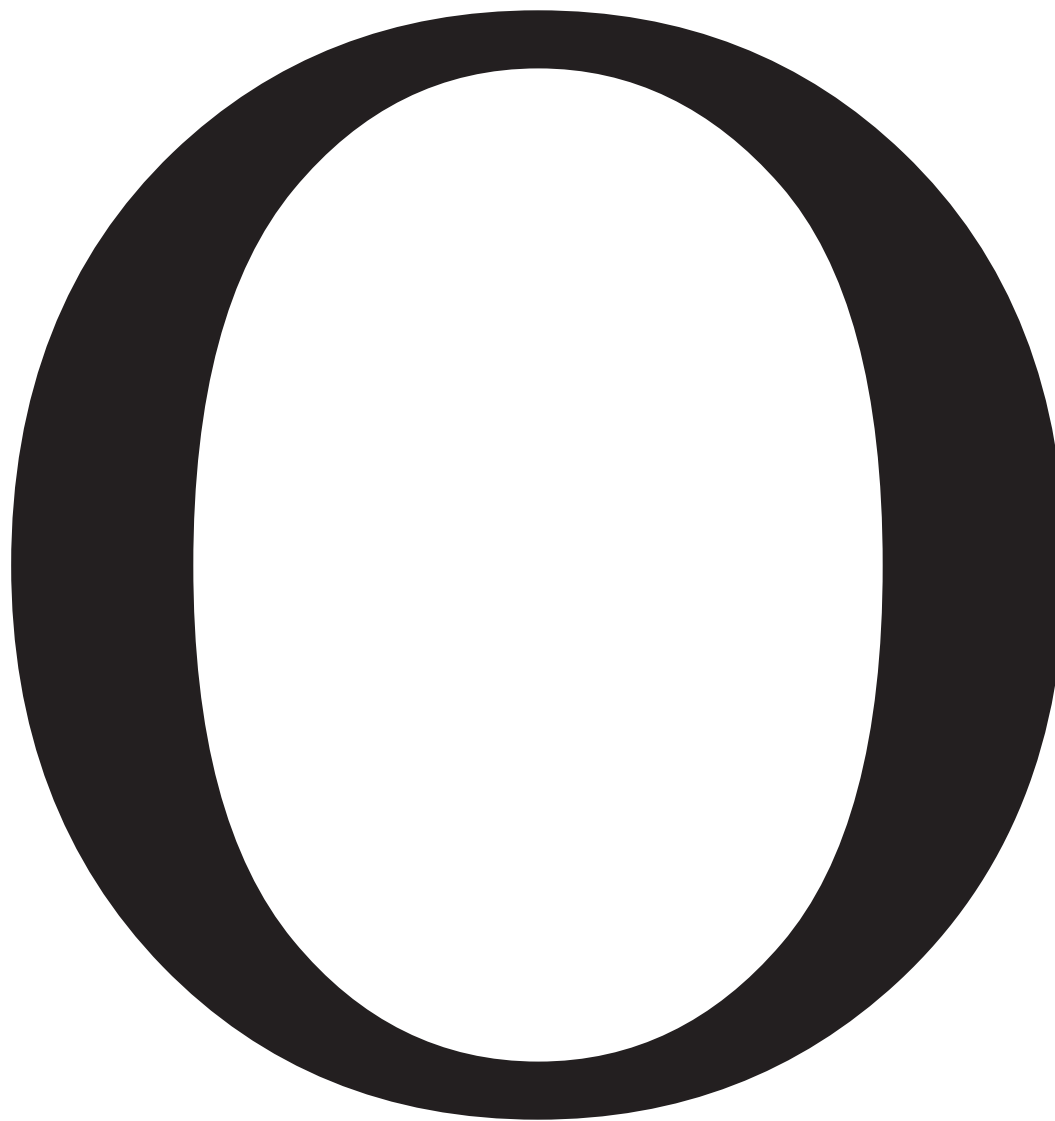




















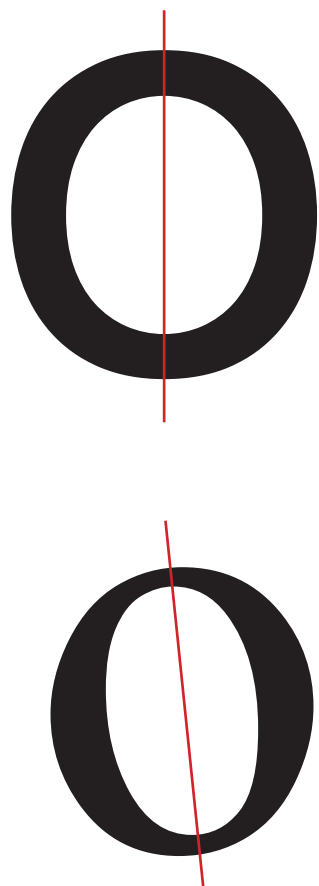






Caixa baixa / minúsculas

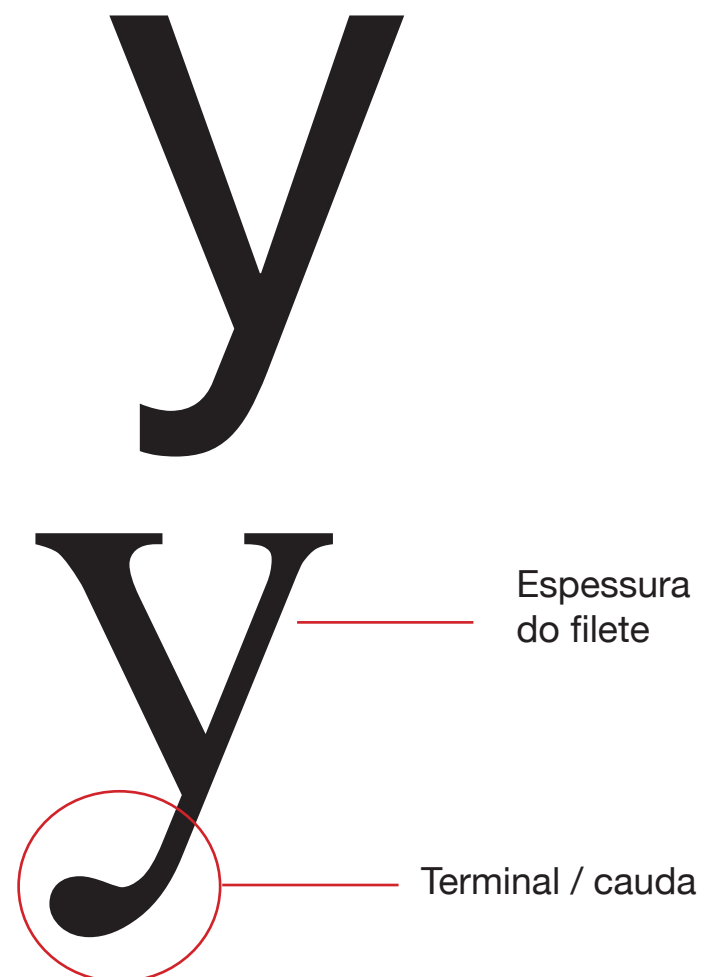
“o” minúsculo para estabelecer a inclinação/stress do eixo, os detalhes das curvas e a modulação dos traços.



O “n” possui uma abertura na parte inferior e em alguns casos a serifa na sua parte superior. Ligações / **pontos de interseção**.



“y” possui os dois braços em diagonal, que permite definir **ângulos**. Permite também definir descententes.



Espessura do filete

Terminal / cauda

“X” minúsculo para determinar a altura-x.

“P” minúsculo para definir proporções gerais, formas retas e arredondadas e ascendentes.

“B” minúsculo para definir proporções gerais, formas lisas e arredondadas e ascendentes.

ASCENDENTE

CAIXA ALTA

ASCENDENTE

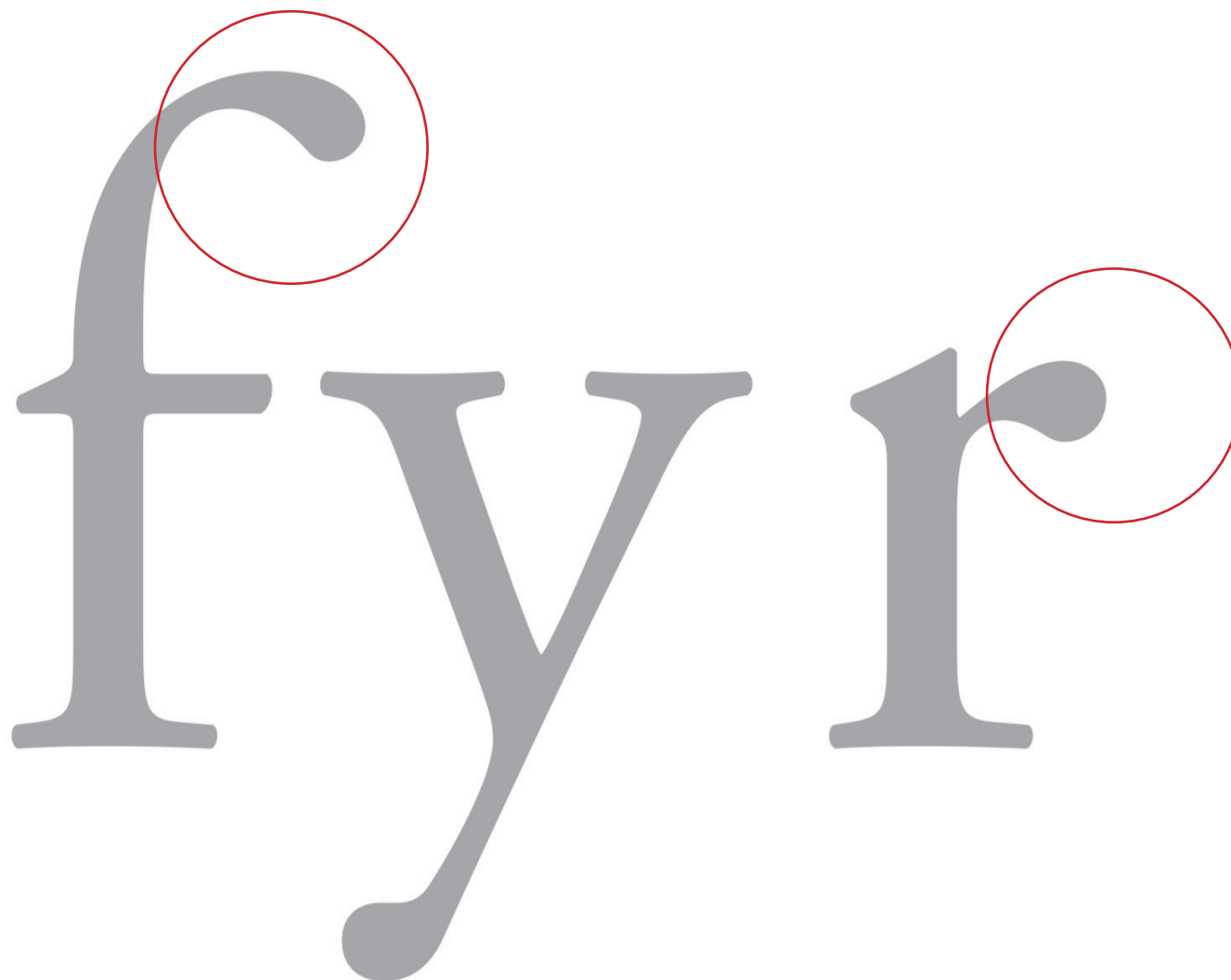
ALTURA-X

LINHA BASE

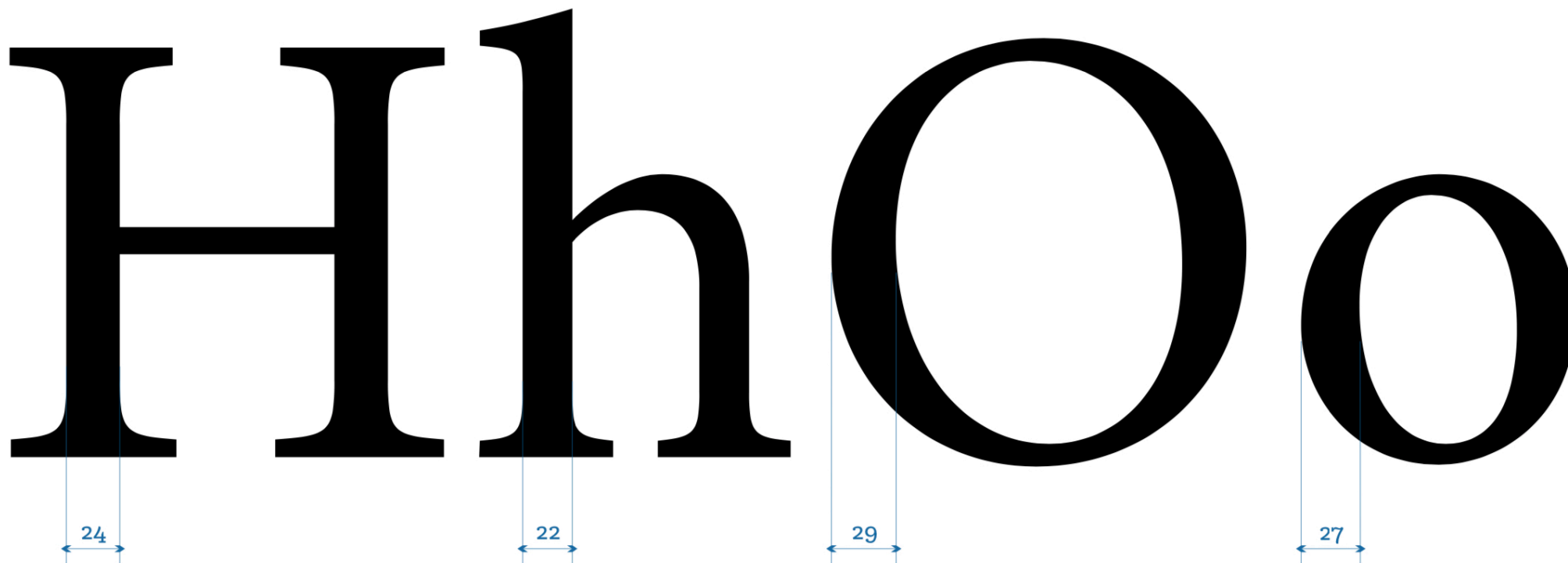
DESCENDENTE



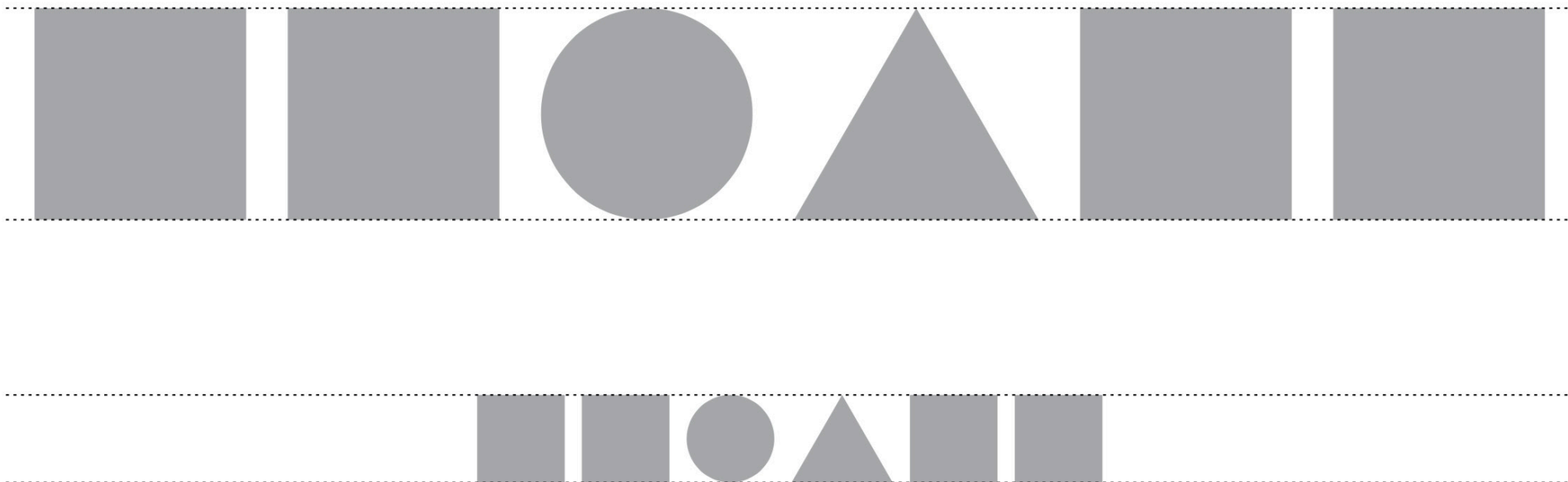
“F” minúsculo para definir **terminais** das ascendentes e descendentes.



As letras em caixa alta têm espessuras ligeiramente mais largas do que as de caixa baixa. Caso contrário, parecerão mais claras.



Compensações óticas



O quadrado parece sempre maior do que um triângulo ou círculo equivalentes. Por isso os caracteres redondos, tais como C ou O, dimencionam-se levemente abaixo da linha de base e levemente acima da linha de caixa alta. Letras triangulares como a letra A estende-se levemente acima da linha de caixa alta, e aquelas como V e W estendem-se levemente abaixo da linha de base.





Os círculos e os triângulos parecem sempre menores do que os quadrados.

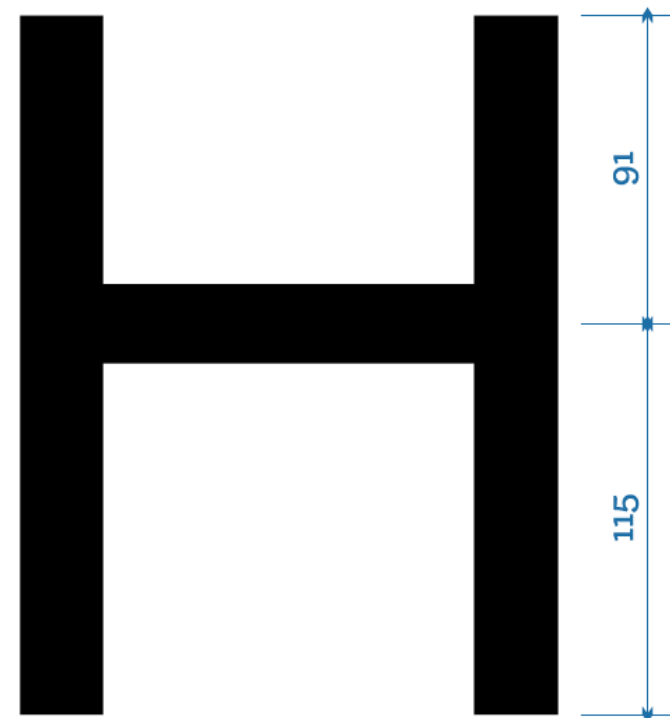
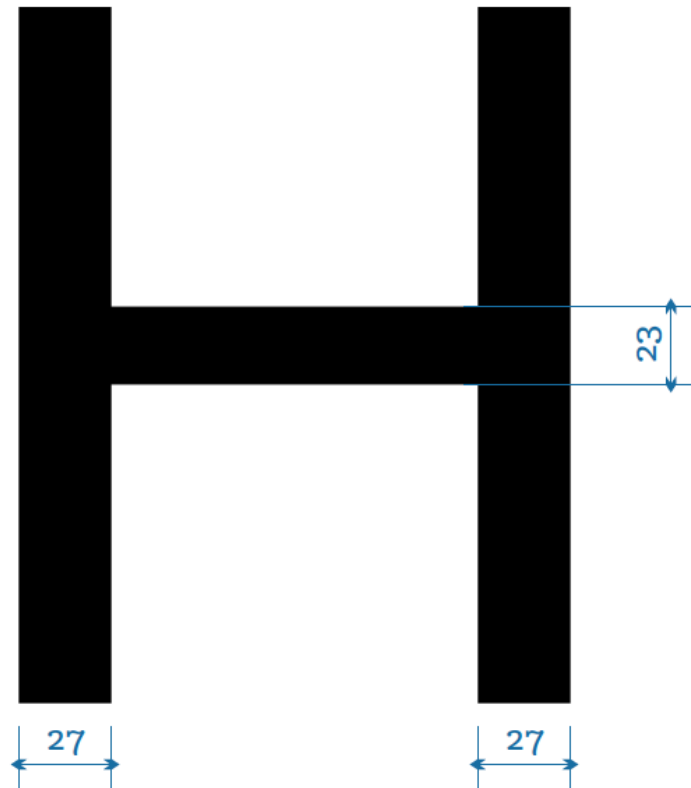


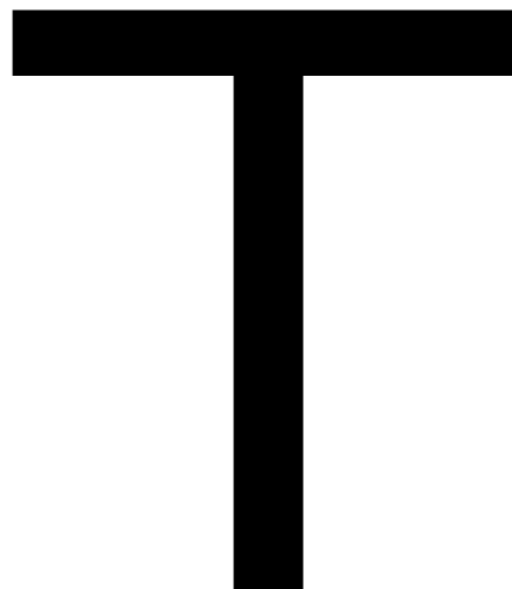
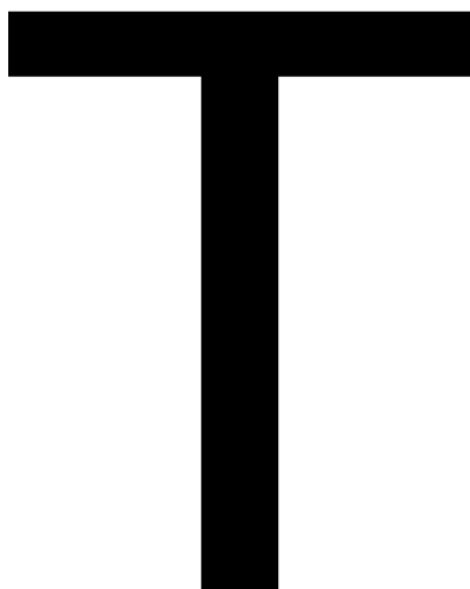
A barra do meio (filete) parece sempre mais curta do que as outras.
Parte superior da letra maior do que a inferior = a contraforma (espaço interno) superior menor do que a inferior.

Formas curvas parecem contrair-se, e o desenho precisa ultrapassar a linha de caixa alta e a linha de base para causar a impressão óptica de ter o mesmo tamanho das formas quadradas.
Letras maiúsculas: “O” “S” “C” “Q” “U” “G”.

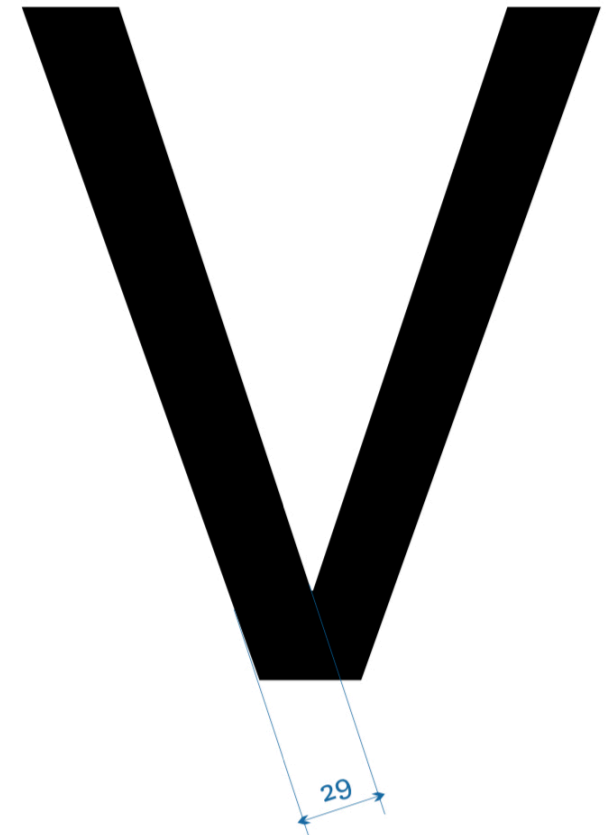
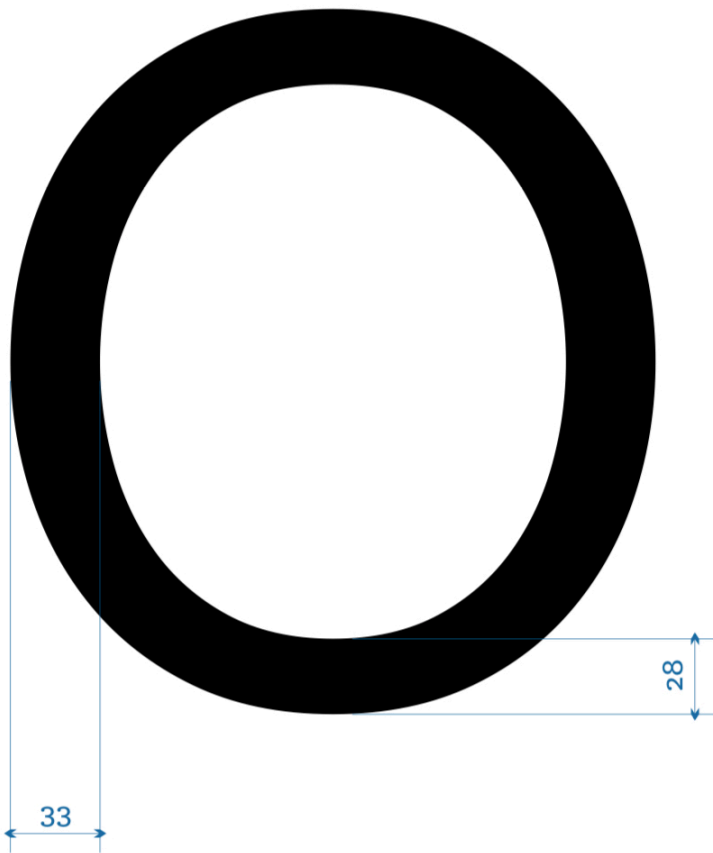
Formas triangulares também parecem contrair-se e a altura precisa de ser ajustada.
Letras maiúsculas: “A” “V” “W”

Os traços horizontais devem ser mais finos do que os verticais.

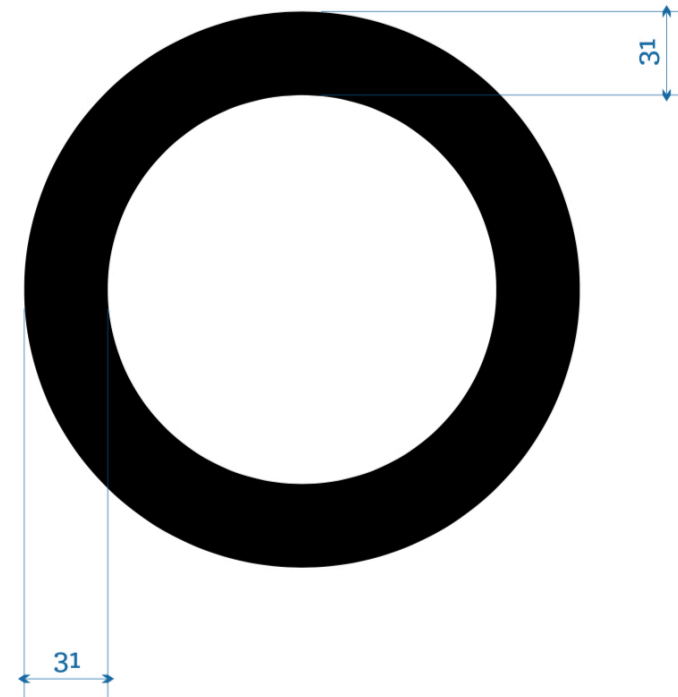
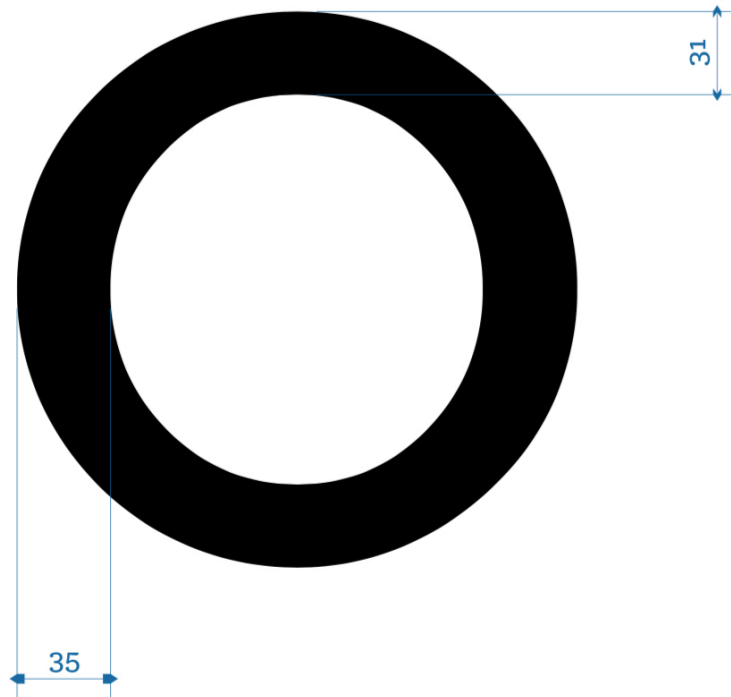




Verticais > horizontais < diagonais

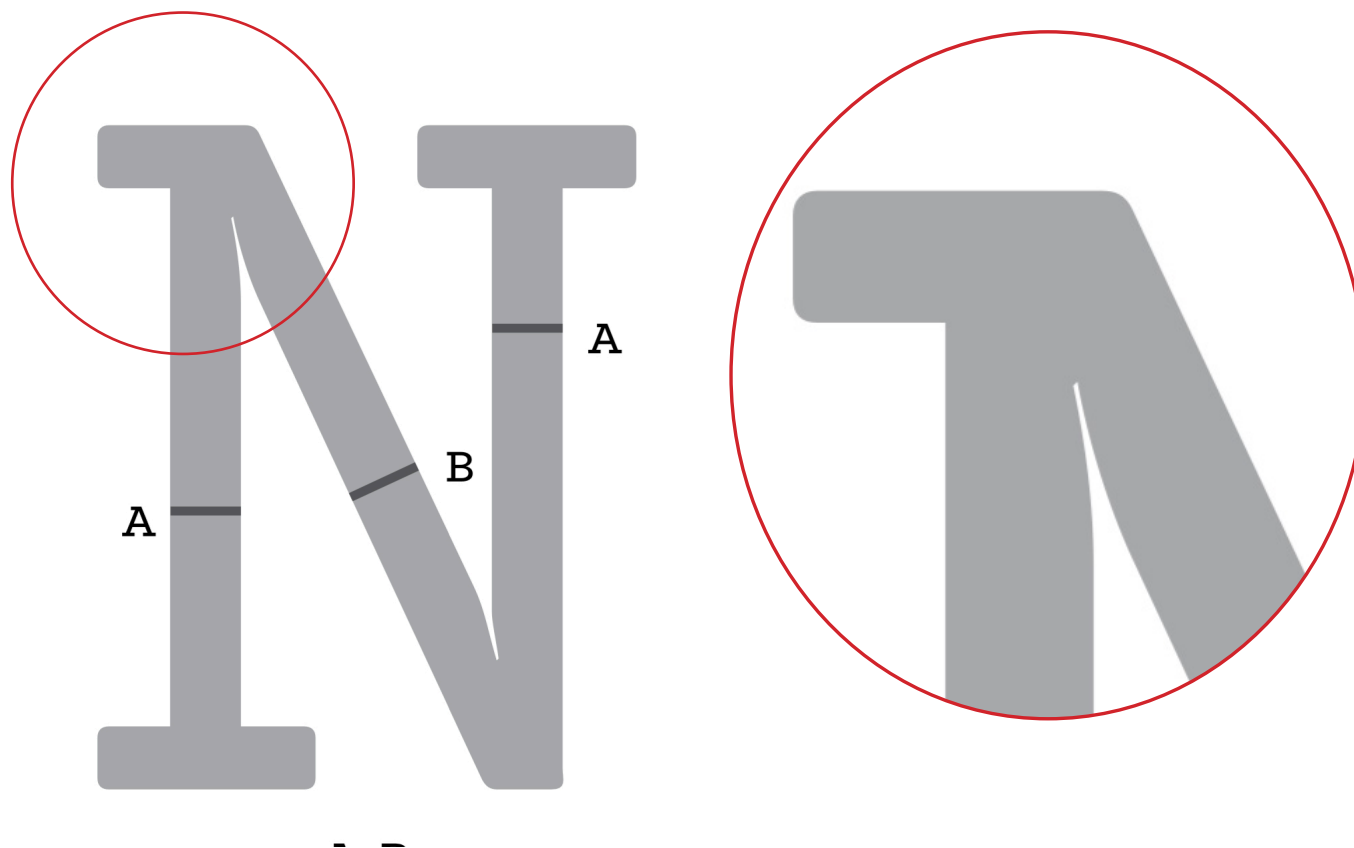


Dois círculos concêntricos perfeitos podem não resultar numa letra perfeita



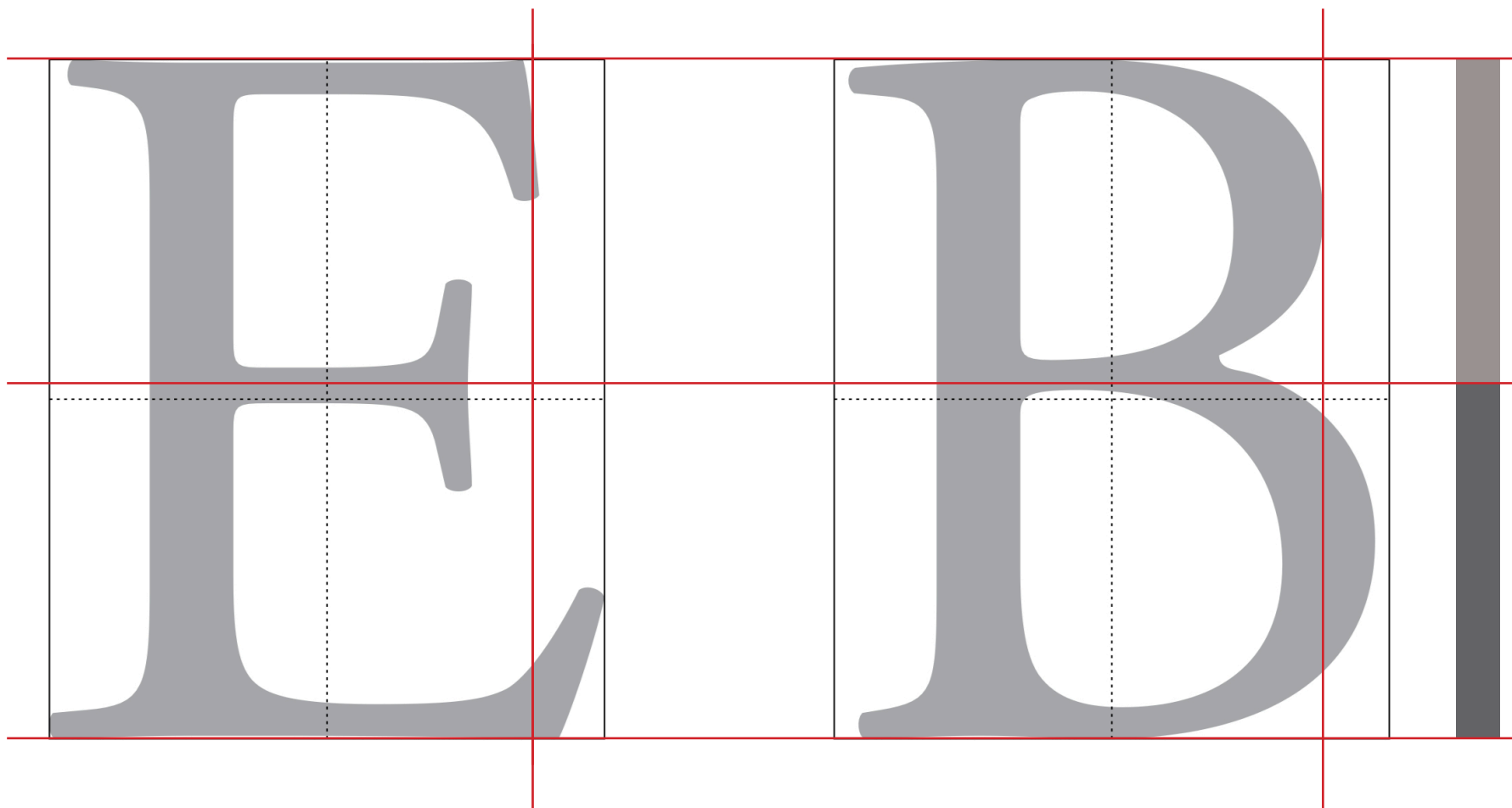
A compensação ótica para reduzir a mancha do preto é essencial nos pontos de interseção, especialmente em fontes com pouco contraste.





O olho humano percebe as **metades superiores** das letras como sendo maiores do que as inferiores.

= a contraforma (espaço interno) superior menor do que a inferior.

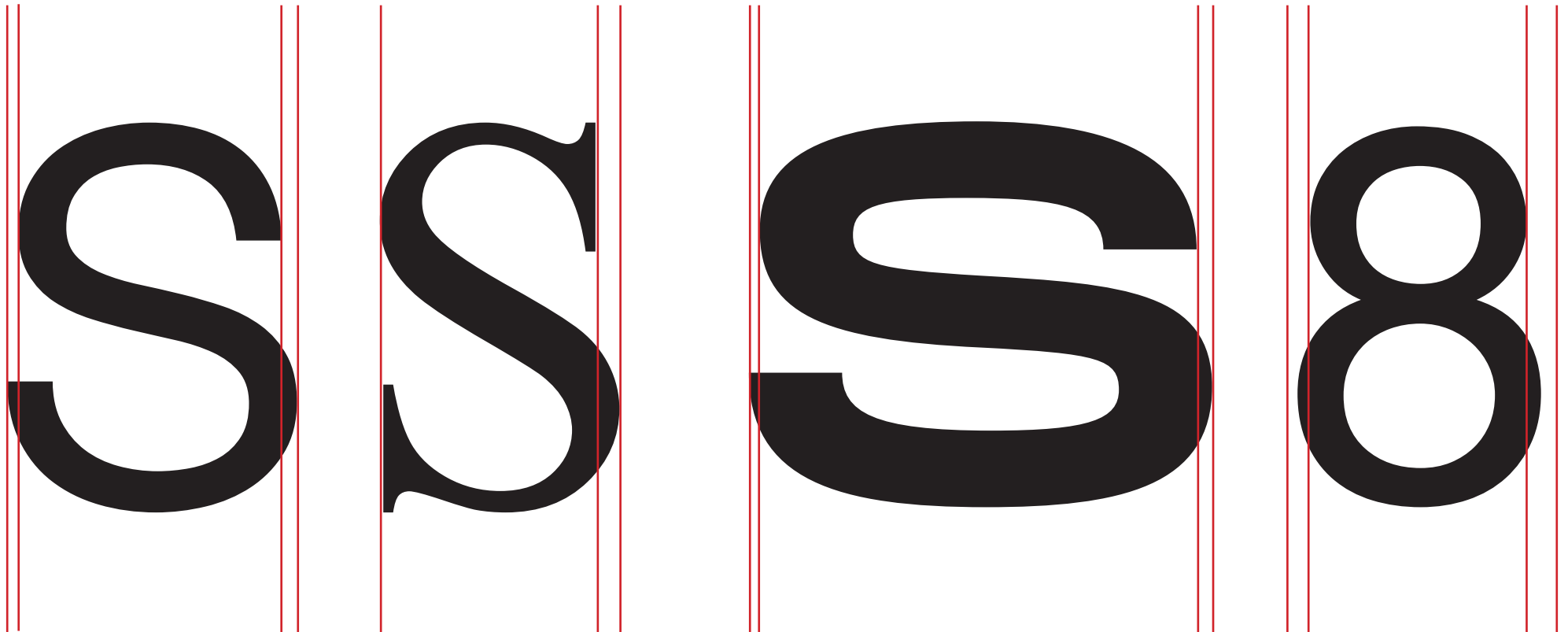


A compreensão de um texto ou palavra deve-se em parte pela identificação que fazemos das diferentes formas dos topos das letras. Isto porque, no alfabeto latino, as partes superiores das letras têm mais variações do que as partes inferiores.

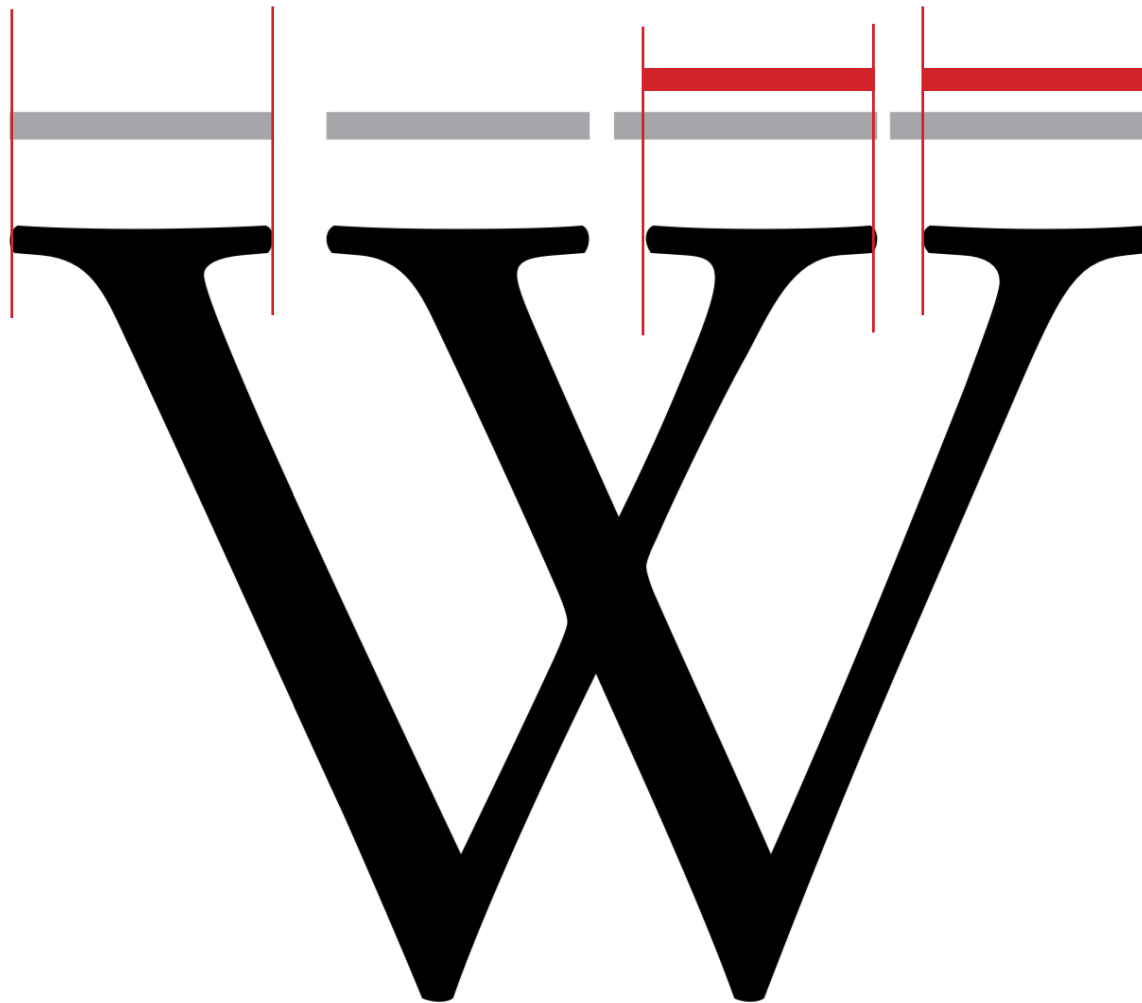
a u a u u u u u u u u u u

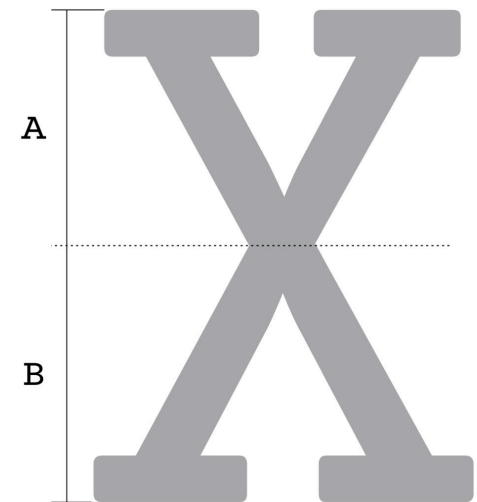
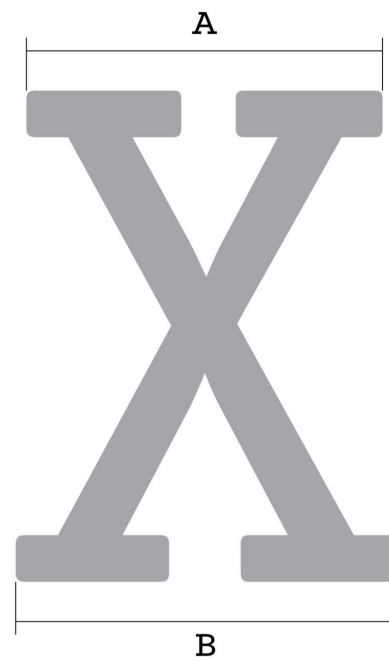
a l f a b e t o l a t i n o

espaço interno superior
< do que o inferior.

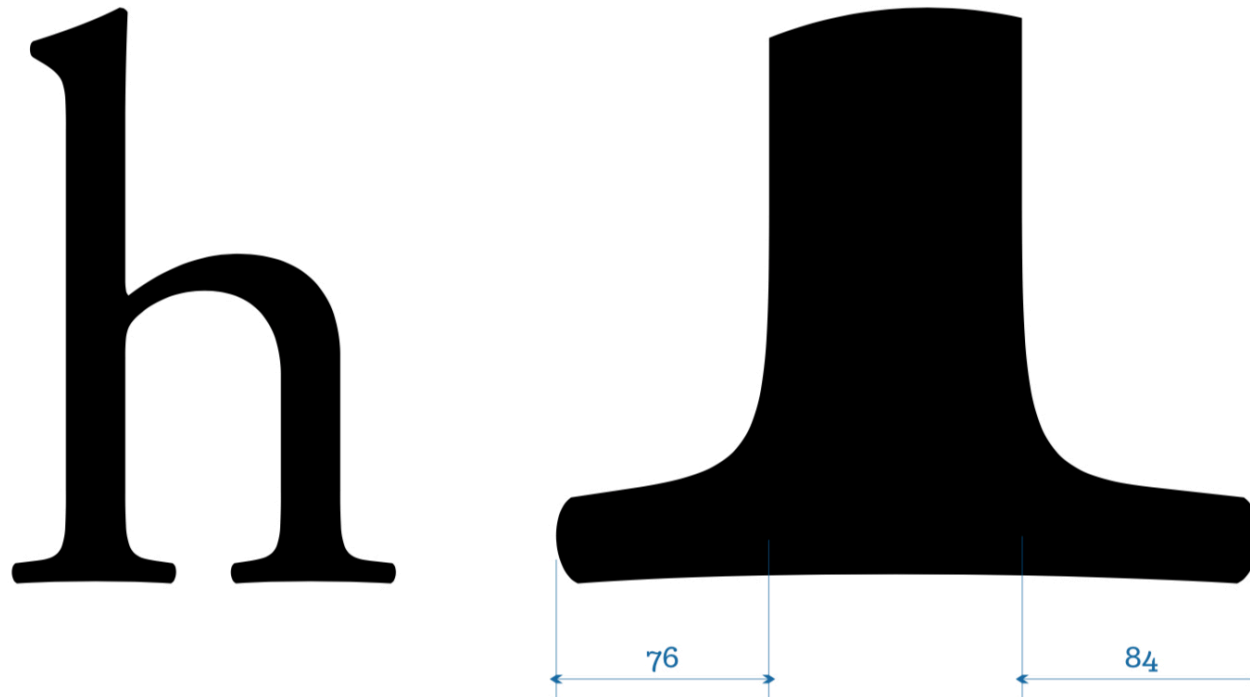


O equilíbrio também pode ser compensado através da assimetria de serifas e glifos.





O comprimento da serifa esquerda deve ser ligeiramente menor do que a da direita.



Regras de Espaçamento entre Letras: kerning e tracking

O instrumento tipográfico, seja ele um computador ou uma régua de composição, funciona como um tear. O tipografo procura tecer o texto de maneira mais homogênea possível. Do mesmo modo, os bons tipos são desenhados para produzir uma textura vivaz e homogênea, mas o espacejamento descuidado de letras, linha e palavras pode rasgar esse tecido (Bringhurst, 2005).

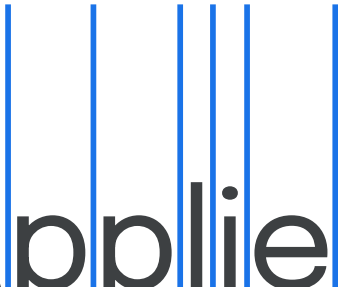
Bringhurst, R., (2005). Elementos do estilo tipográfico. Cosac Naify

WAVE

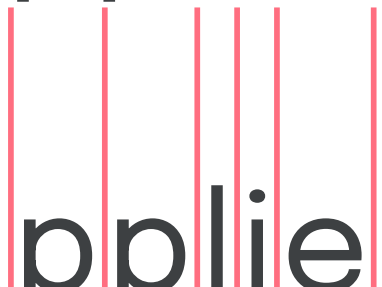




Applied to a block



Applied to a block



Applied to a block

We ran into a fog bank on
the second day out from
Boston, and for seven days
thereafter

We ran into a fog bank on
the second day out from
Boston, and for seven
days thereafter

We ran into a fog bank
on the second day out
from Boston, and for
seven days thereafter



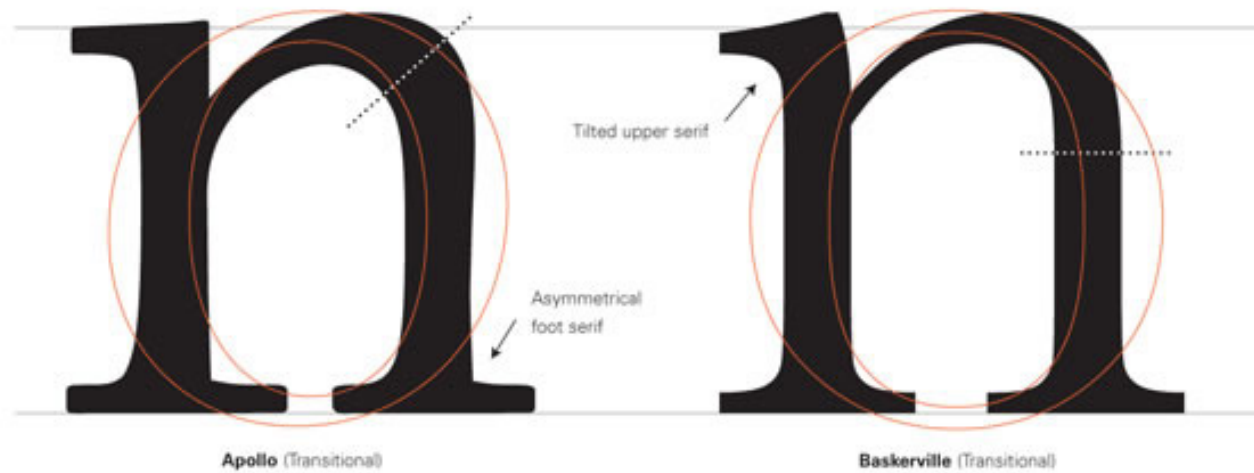
exemplo

Letras com formas diagonais devem ficar **(ainda) mais** próximas das letras com formas redondas

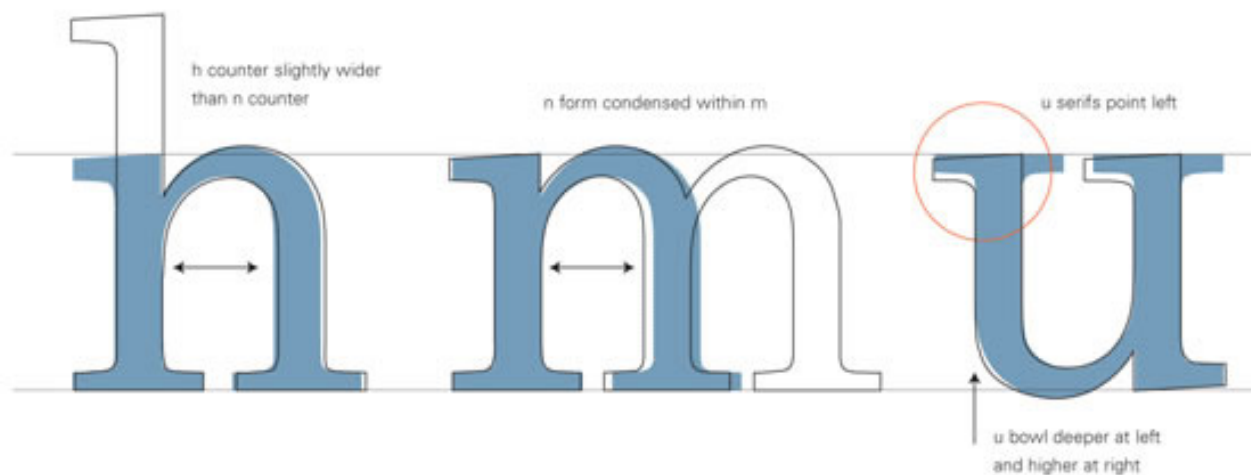
Letras com formas redondas devem ficar mais próximas das letras com formas retas.



Letras com formas diagonais devem
ficar mais próximas das letras
também com formas diagonais.



For even colour, the counter of the n must be narrower than the counter of the o.
The maximum stroke width can occur at 2 o'clock (oblique axis) or 3 o'clock (vertical axis).



Serif Lower Case o and l

The o and l are simple but critical letters in the lower case. The stem of the l sets the standard stroke width for all lower case stems. The curve of the o sets the maximum stroke width for all variable width components (bowls, apertures, flags, etc.).

Because the lower case letters should be lighter than the capitals, the weights of the o and l differ from that of their upper case counterparts. Typically, the thick areas of a letter (curved stems and bowl weights) are reduced more than the thin areas. The specific degree of adjustment varies: fonts with smaller apertures (i.e., bowls in condensed faces) need more stroke reduction to keep their tightly enclosed counters clear.

In keeping with the principle of reduced oblique lower case bowls must be drawn smaller than those in the upper case. Note that the upper serif in the lower case l is a less design element unique to the lower case. In Newton and Garamond fonts, this upper serif is usually a sharp or rounded perpendicular wedge. However, as we progress chronologically through the Transitional, Modern and Slab Serif categories, the design starts transform, becoming flatter and more regular – in some cases, a simple, undecorated horizontal stroke.

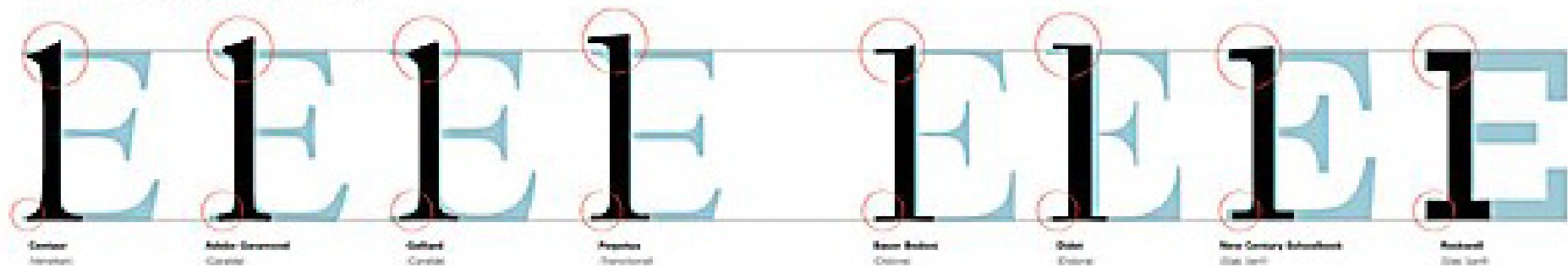


New Baskerville
(Transitional)

	Thin Stem Weight	Vertical Stem	New Bowl Weight		Thin Stem Weight	Vertical Stem	New Bowl Weight
New Baskerville	■ 80%	■ 80%	■ 80%	Didot	■ 10%	■ 10%	■ 10%
Garamond	■ 100%	■ 80%	■ 80%	Gothic	■ 80%	■ 80%	■ 80%

The stroke widths of the lower case letters (the bowls) are also the stroke widths of the capital letters' bowl and bowls. The degree of reduction depends on the garnish and boldness of the typeface.

The ascenders of the lower case may extend beyond the capitals. This adjustment often increases regularly, especially in fonts with tall x-height.



Didot
(Modern)

Adobe Garamond
(Garamond)

Galliard
(Garamond)

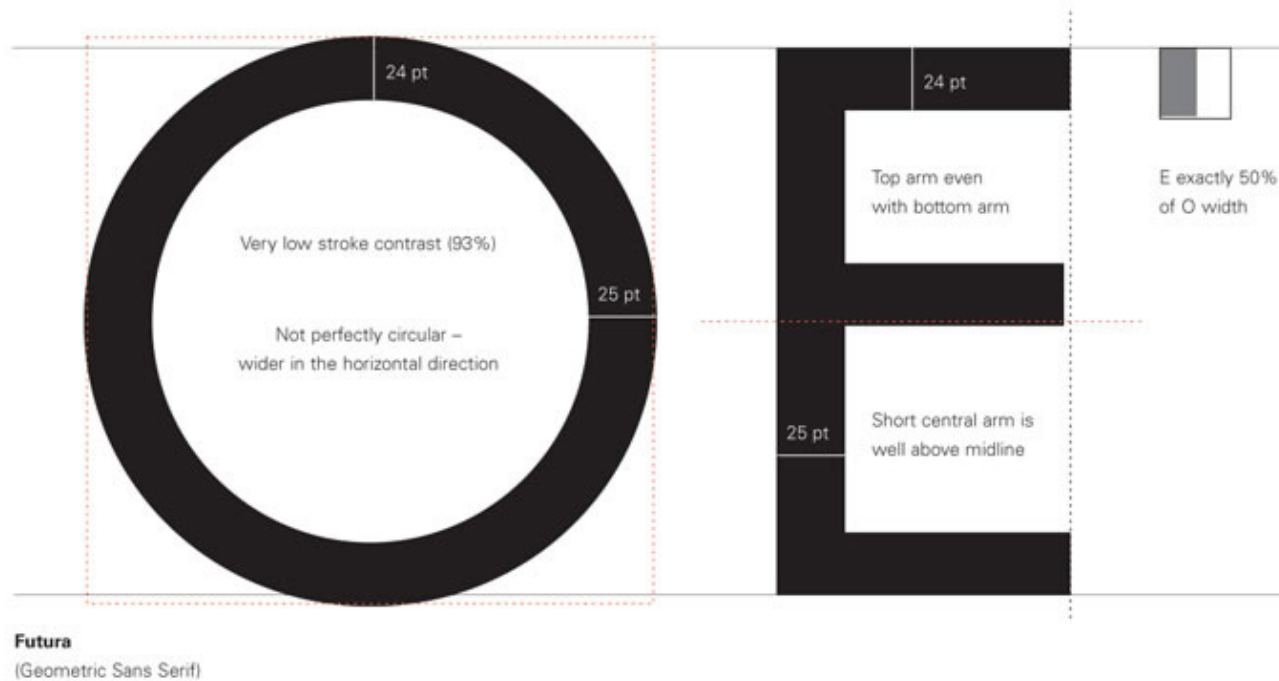
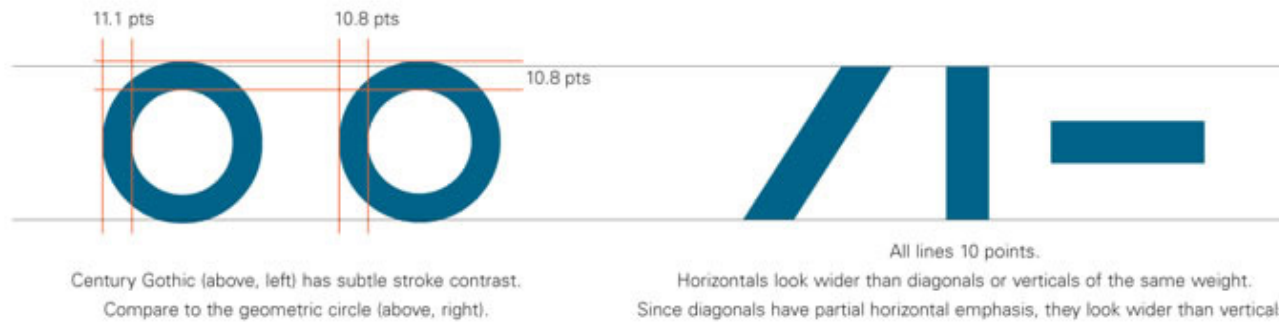
Perpetua
(Transitional)

Boyer Bulfinch
(Modern)

Didot
(Modern)

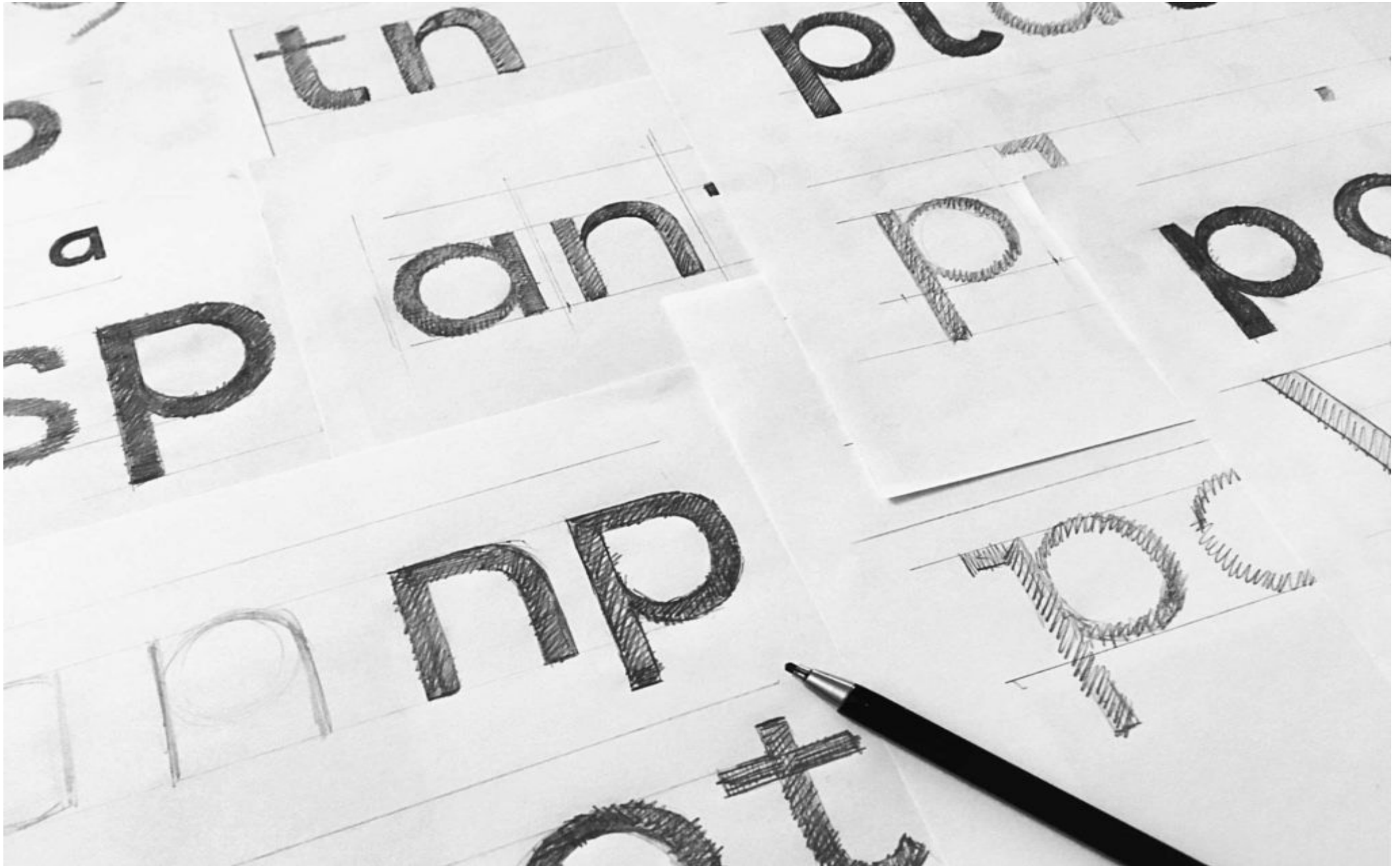
New Century Schoolbook
(Slab Serif)

Rockwell
(Slab Serif)



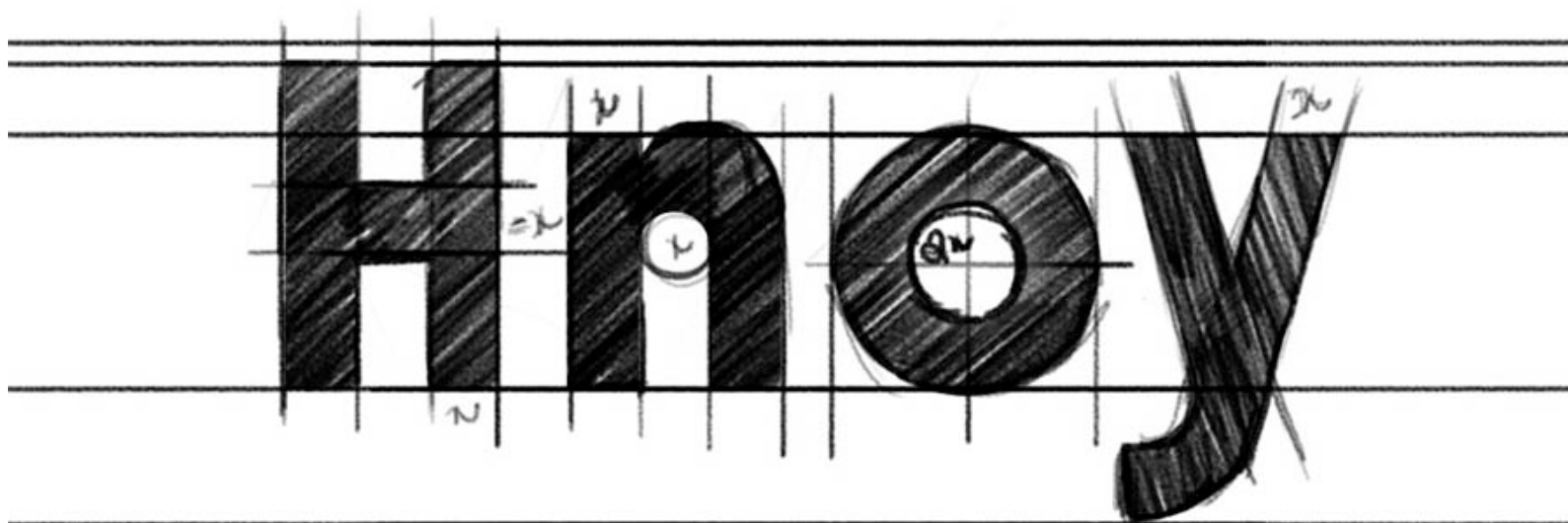
Desenho analógico











ASCENDENTE

LINHA DE CAIXA ALTA

ALTURA-X

LINHA BASE

DESCENDENTE

p d 1 b q